

Exercices – Théorème de Pythagore

Exercice 1 :

- 1) AC 2) PM 3) KL 4) KL

Exercice 2 :

$$5^2 = 25 \quad 7^2 = 49 \quad 11^2 = 121 \quad 1^2 = 1 \quad 3^2 = 9 \quad 9^2 = 81$$

Exercice 3 :

- A4 B3 C1

Exercice 4 :

Pour chaque triangle, écrire l'égalité de Pythagore correspondante.

- 1) $FH^2 = FG^2 + GH^2$ 2) $PY^2 = PK^2 + KY^2$ 3) $EA^2 = AI^2 + EI^2$ 4) $FD^2 = FV^2 + VD^2$

Exercice 5 :

Dans cet exercice, les longueurs sont en cm.

- 1) Calculer LK.

Dans le triangle LCK rectangle en C, d'après le théorème de Pythagore :

$$LK^2 = LC^2 + CK^2$$

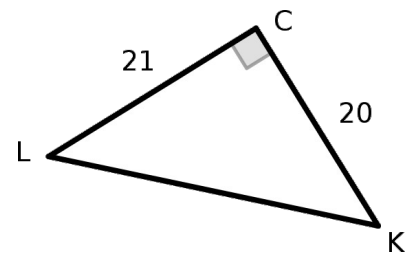
$$LK^2 = 21^2 + 20^2$$

$$LK^2 = 441 + 400$$

$$LK^2 = 841$$

$$LK = \sqrt{841} \text{ cm}$$

$$LK = 29 \text{ cm} \quad \text{ainsi } LK = 29 \text{ cm.}$$



- 2) Calculer FD

Dans le triangle FDV rectangle en V, d'après le théorème de Pythagore :

$$FD^2 = FV^2 + VD^2$$

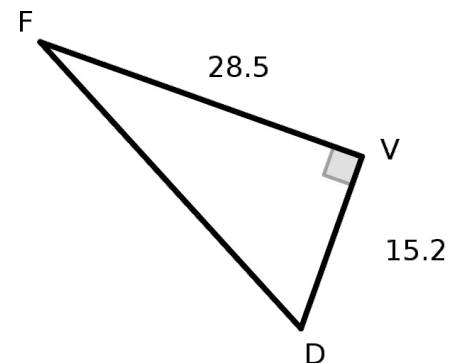
$$FD^2 = 28,5^2 + 15,2^2$$

$$FD^2 = 812,25 + 231,04$$

$$FD^2 = 1043,29$$

$$FD = \sqrt{1043,29} \text{ cm}$$

$$FD = 32,3 \text{ cm} \quad \text{ainsi } LK = 32,3 \text{ cm.}$$



Exercice 6 :

- 1) Construire le triangle RFA rectangle en R tel que RF = 6 cm et RA = 7 cm.

- 2) Calculer la longueur AF.

Dans le triangle RFA rectangle en R, d'après le théorème de Pythagore :

$$AF^2 = RA^2 + RF^2$$

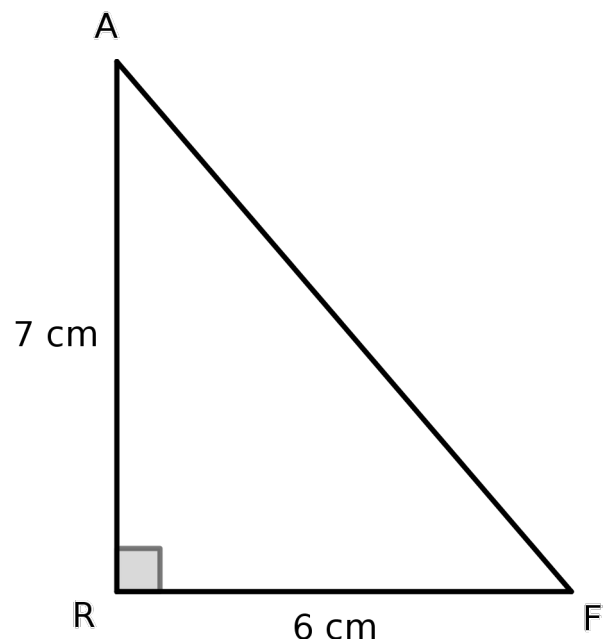
$$AF^2 = 7^2 + 6^2$$

$$AF^2 = 49 + 36$$

$$AF^2 = 85$$

$$AF = \sqrt{85} \text{ cm}$$

Ainsi $AF = \sqrt{85} \text{ cm}$.



Exercice 7 :

1) Construire le triangle JDK rectangle en D tel que JD = 8 cm et DK = 4 cm.

2) Calculer la longueur JK.

Dans le triangle RFA rectangle en R, d'après le théorème de Pythagore :

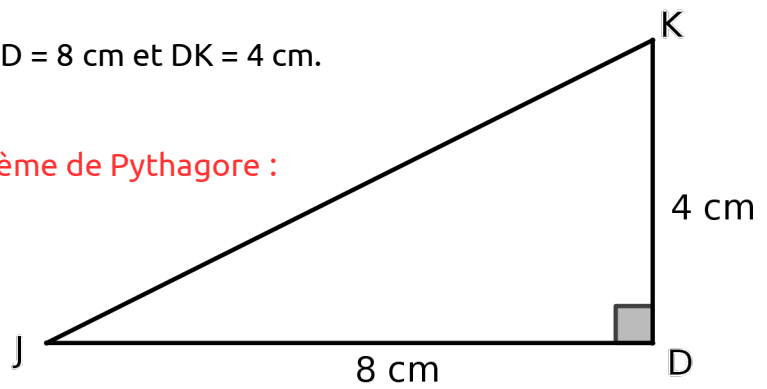
$$JK^2 = JD^2 + KD^2$$

$$JK^2 = 8^2 + 4^2$$

$$JK^2 = 64 + 16$$

$$JK^2 = 80$$

$$JK = \sqrt{80} \text{ cm}$$



Ainsi $JK = \sqrt{80} \text{ cm}$.

Exercice 8 :

Dans cet exercice, les longueurs sont en cm.

1) Calculer BU.

Dans le triangle UVD rectangle en V, d'après le théorème de Pythagore :

$$BT^2 = UT^2 + BU^2$$

$$BU^2 = BT^2 - UT^2$$

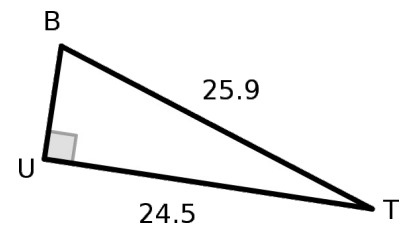
$$BU^2 = 25,9^2 - 24,5^2$$

$$BU^2 = 670,81 - 600,25$$

$$BU^2 = 70,56$$

$$BU = \sqrt{70,56} \text{ cm}$$

$$BU = 8,4 \text{ cm} \quad \text{ainsi } BU = 8,4 \text{ cm}$$



2) Calculer RH

Dans le triangle OHR rectangle en H, d'après le théorème de Pythagore :

$$RO^2 = OH^2 + RH^2$$

$$RH^2 = RO^2 - OH^2$$

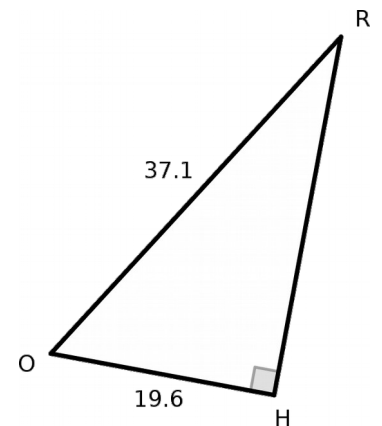
$$RH^2 = 37,1^2 - 19,6^2$$

$$RH^2 = 1376,41 - 384,16$$

$$RH^2 = 992,25$$

$$RH = \sqrt{992,25} \text{ cm}$$

$$RH = 31,5 \text{ cm} \quad \text{ainsi } RH = 31,5 \text{ cm}$$



Exercice 9 :

Calculer la longueur BD.

Dans le triangle ABC rectangle en A, d'après le théorème de Pythagore :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

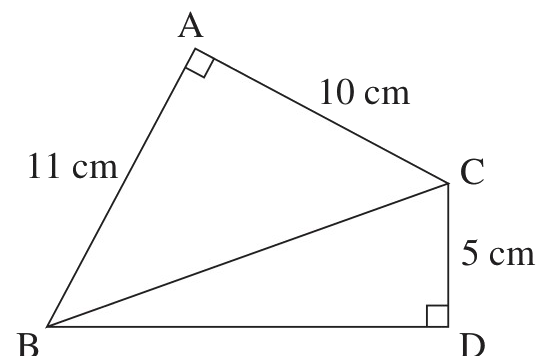
$$BC^2 = 11^2 + 10^2$$

$$BC^2 = 121 + 100$$

$$BC^2 = 221$$

$$BC = \sqrt{221} \text{ cm}$$

Ainsi $BC = \sqrt{221} \text{ cm}$.



Dans le triangle BCD rectangle en D, d'après le théorème de Pythagore :

$$BC^2 = BD^2 + CD^2$$

$$BD^2 = BC^2 - CD^2$$

$$BD^2 = \sqrt{221}^2 - 5^2$$

$$BD^2 = 221 - 25$$

$$BD^2 = 196$$

$$BD = 14 \text{ cm}$$

$$\text{ainsi } BD = 14 \text{ cm}$$

Exercice 10

Calculer le volume de ce prisme droit, sachant que le volume d'un prisme est donné par la formule :

$$V = \text{Aire de la base} \times \text{hauteur}$$

- Calculons AC.

Dans le triangle OHR rectangle en H, d'après le théorème de Pythagore :

$$BC^2 = OH^2 + RH^2$$

$$AC^2 = BC^2 - AB^2$$

$$AC^2 = 6,5^2 - 5,6^2$$

$$AC^2 = 42,25 - 31,36$$

$$AC^2 = 10,89$$

$$AC = \sqrt{10,89} \text{ cm}$$

$$AC = 3,3 \text{ cm} \quad \text{ainsi } AC = 3,3 \text{ cm}$$

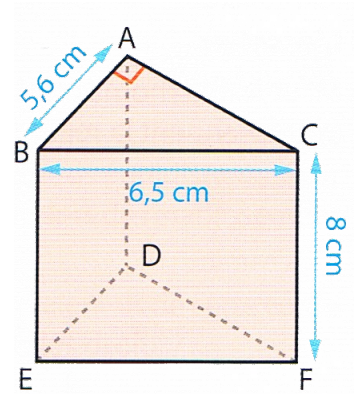
- $V = \text{Aire de la base} \times \text{hauteur}$

$$V = \frac{5,6 \times 3,3}{2} \times 8$$

$$V = 9,24 \times 8$$

$$V = 73,92 \text{ cm}^3$$

Le volume du prisme est de $73,92 \text{ cm}^3$

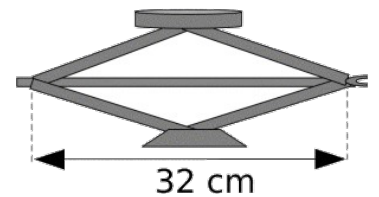


Exercice 11

Le cric d'une voiture a la forme d'un losange de 21 cm de côté.

A quelle hauteur soulève-t-il la voiture lorsque la diagonale horizontale mesure 32 cm ?

Arrondir au mm.



Le losange fait 21 cm de côté. Donc on peut imaginer un triangle rectangle dans le cric dont l'angle droit serait au centre du cric. L'hypoténuse ferait donc 21 cm, et un côté adjacent à l'angle droit mesurerait 16 cm (la moitié de 32 cm).

Appelons ce triangle ABC

Dans le triangle ABC rectangle en B, d'après le théorème de Pythagore :

$$AB^2 = 21^2 - 16^2$$

$$AB^2 = 441 - 256$$

$$AB^2 = 185$$

$$AB = \sqrt{185} \text{ cm}$$

$$AB \approx 13,6 \text{ cm}$$

$$13,6 \times 2 = 27,2 \text{ cm.}$$

La voiture se soulève donc de 27,2 cm.